1. Руководство пользователя

RoboCode - обучающая игра по Python в браузере. Игрок составляет программу, робот выполняет её в лабиринте, собирает ключ и выходит к двери. Система считает шаги робота (тики) и строки кода и по ним начисляет итоговый балл. Руководство описывает работу игрока и администратора.

Нужны Docker Desktop и исходные файлы проекта. В папке проекта выполняют «docker compose up -d»: команда запускает контейнеры с базой данных, сервером и веб-приложением. После этого в браузере открывают адрес приложения из настроек запуска - при первом обращении появляется страница авторизации, представленная на рисунке 1.1.

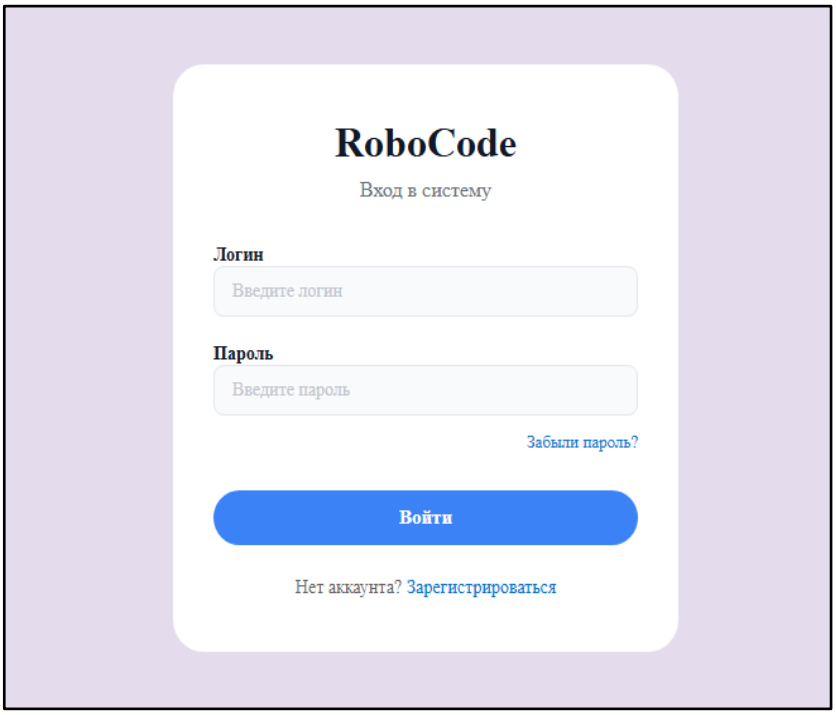


Рисунок 1.1 - Страница авторизации

В форме заполняют поля «Логин» и «Пароль», как показано на рисунке 1.2.



Рисунок 1.2 – Страница авторизации с введёнными данными

Для входа нажимают кнопку «Войти». После проверки данных открывается главная страница - раздел «Уровни», представленный на рисунке 1.4.

При неверных данных над формой появляется красное сообщение «Неверный логин или пароль». Сервер проверяет пару логин и пароль целиком и не указывает, что именно ошибочно. Так же система отвечает на заблокированную учётную запись («Аккаунт заблокирован») и на недоступный сервер. Ошибка входа показана на рисунке 1.3.

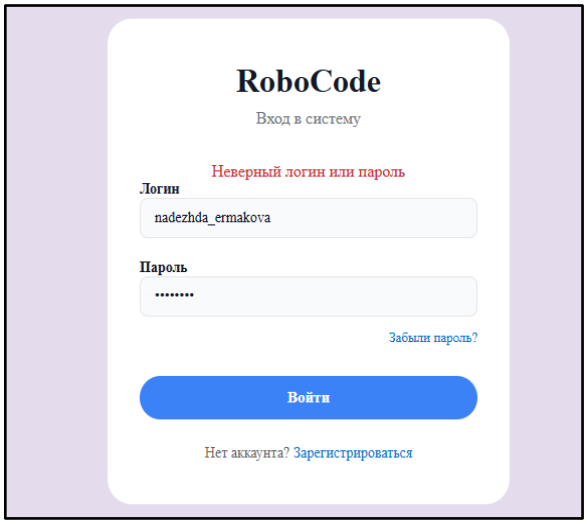


Рисунок 1.3 - Страница входа с сообщением об ошибке

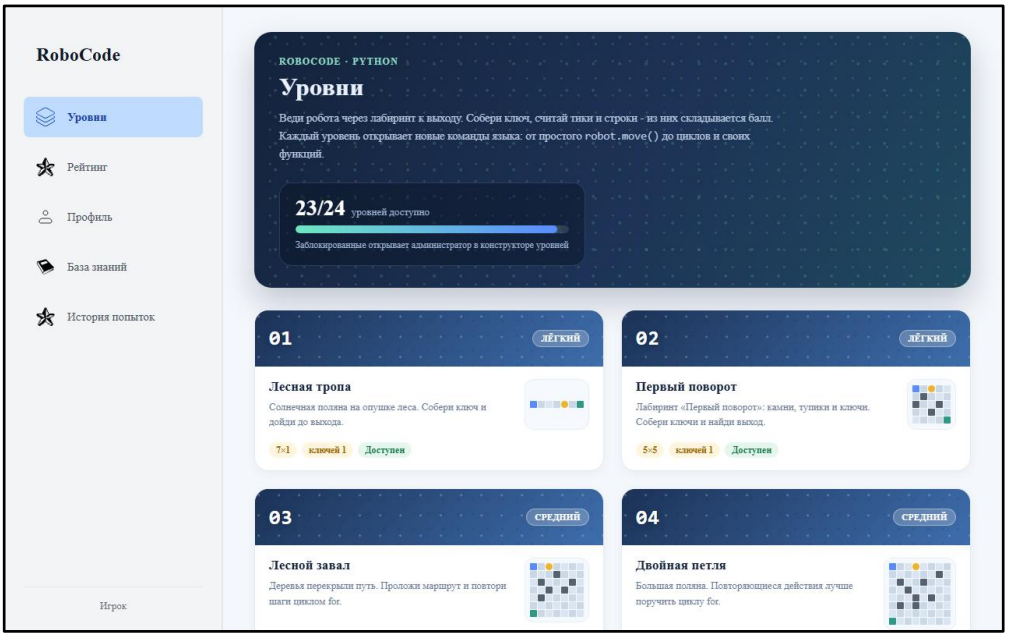


Рисунок 1.4 - Главная страница системы

Учётную запись создают по ссылке «Зарегистрироваться» на странице авторизации: указывают логин и дважды вводят пароль, затем нажимают «Зарегистрироваться». Форма представлена на рисунке 1.5.

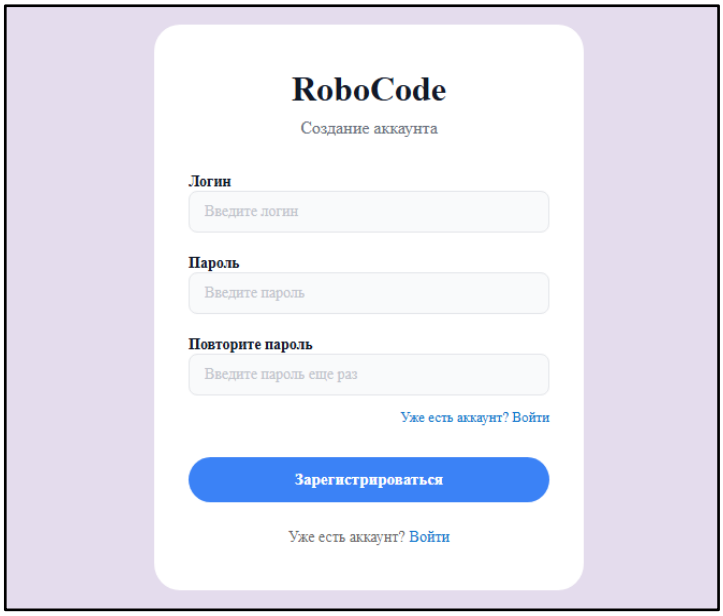


Рисунок 1.5 - Форма регистрации

Проверка учётной записи выполняется дважды. Форма не отправляет запрос, если пароли в полях «Пароль» и «Повторите пароль» различаются или если какое-то поле осталось пустым - над формой появляется «Пароли не совпадают» либо «Заполните все обязательные поля», как показано на

рисунке 1.6. Если такой логин уже зарегистрирован, сервер отвечает «Этот логин уже занят», и учётная запись не создаётся - это видно на рисунке 1.7.

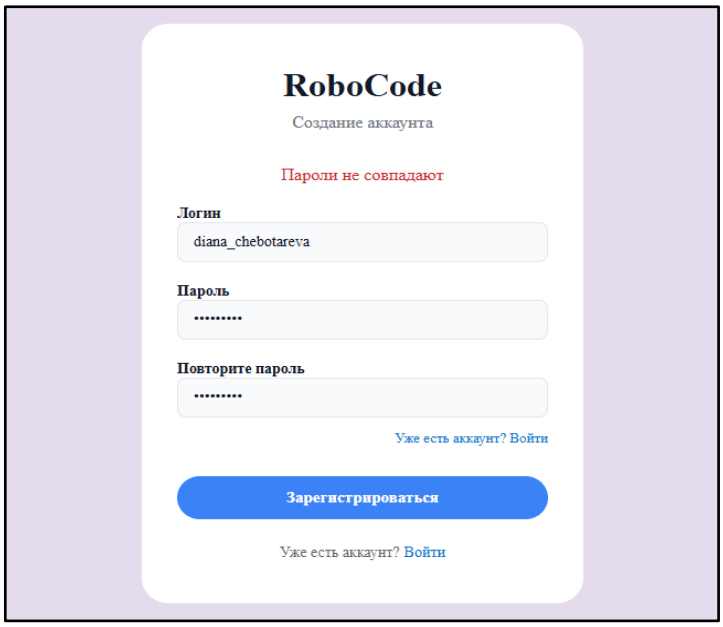


Рисунок 1.6 - Ошибка в форме регистрации: пароли не совпадают



Рисунок 1.7 - Ошибка в форме регистрации: логин уже занят

Слева расположена панель навигации: вверху - логотип «RoboCode», ниже - меню разделов, внизу - роль текущего пользователя.

Состав меню зависит от роли. Игроку доступны «Уровни», «Рейтинг», «Профиль», «База знаний» и «История попыток», администратору - «Уровни», «База знаний» и «Пользователи». Название роли указано внизу панели, как показано на рисунке 1.8.

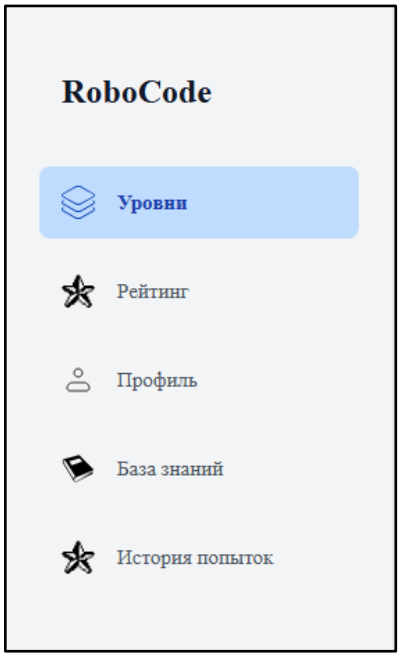


Рисунок 1.8 - Панель навигации

Раздел «Уровни» открывается сразу после входа. В верхней части страницы - блок с количеством доступных уровней и шкала прогресса, ниже - карточки уровней, представленные на рисунке 1.9.

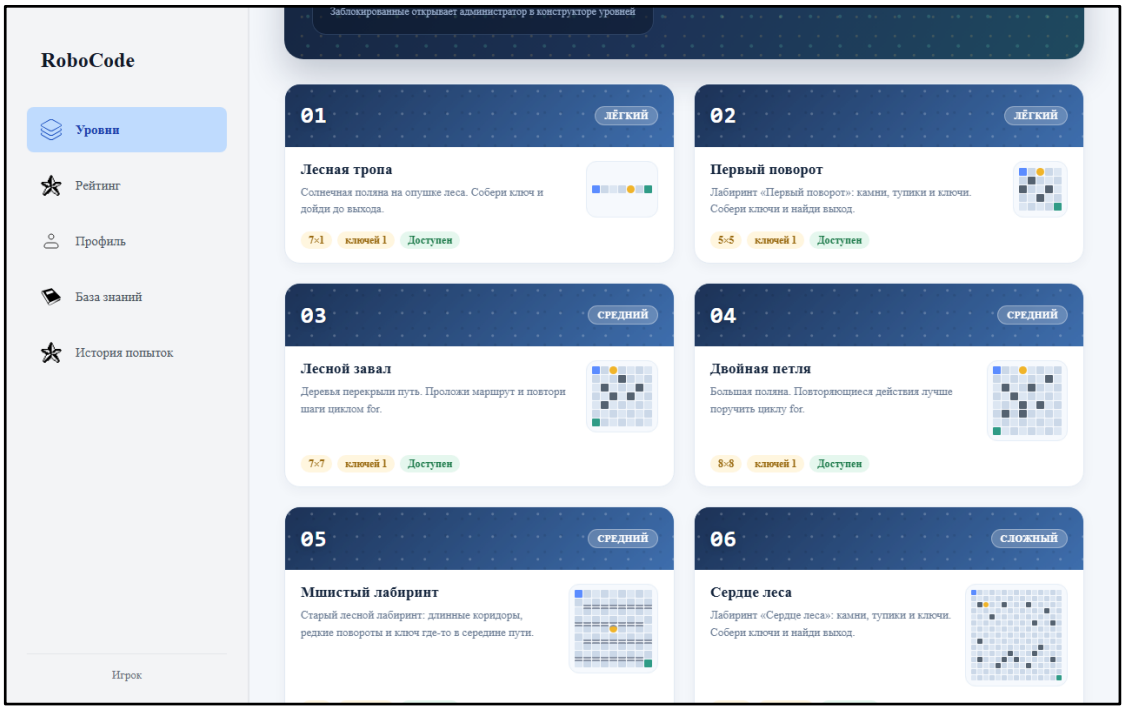


Рисунок 1.9 - Страница выбора уровней

Карточка уровня показывает номер, название, описание и миниатюру лабиринта, размеры поля, количество ключей и статус; сложность указана в правом верхнем углу. Заблокированный уровень помечен значком замка и

подписью «Заблокировано» и не открывается для прохождения, как показано на рисунке 1.10.

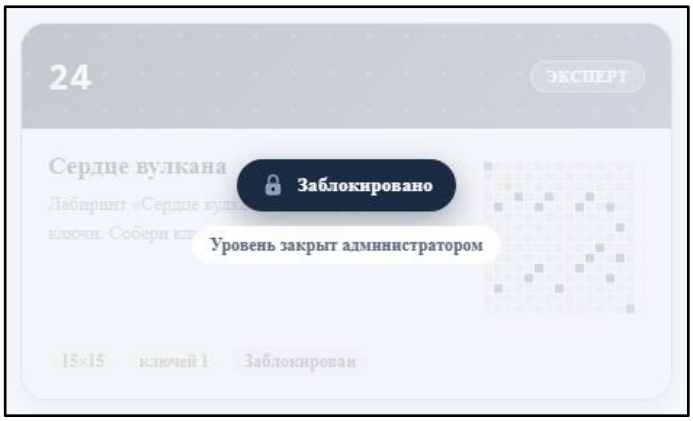


Рисунок 1.10 - Карточка заблокированного уровня

Переход по ссылке на закрытый уровень тоже обрабатывается: вместо игровой страницы система показывает замок и текст «Уровень заблокирован» с кнопкой возврата к списку, как показано на рисунке 1.11.

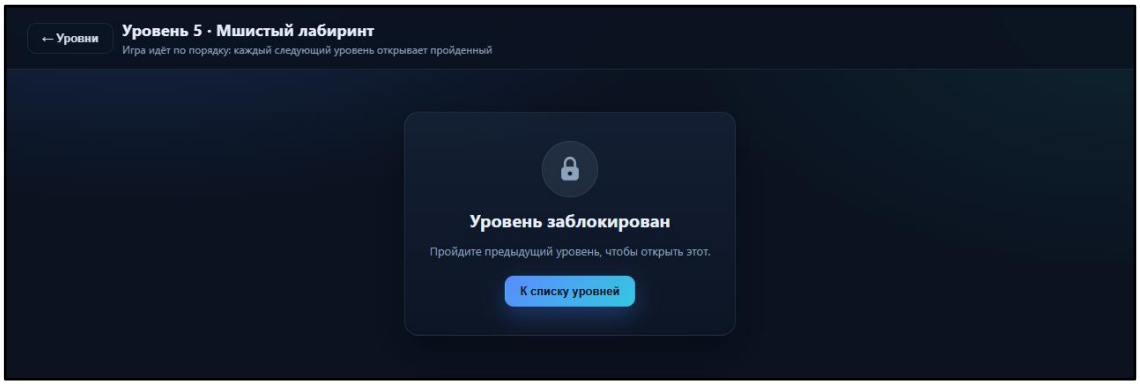


Рисунок 1.11 - Сообщение о заблокированном уровне

Страница уровня разделена на панели. В панели «Задание» - текст задания, подсказка, если она задана, и параметры лабиринта: размер поля, количество ключей и монет, координата выхода.

В панели «Код» пишут программу, используя команды языка программирования Python, редактор показывает номера строк. Под ним расположены кнопки «Запустить» и «Сброс».

На панели статистики вверху страницы видны тики, строки кода, собранные ключи и монеты, итоговый балл и сложность уровня. Тик - один шаг робота: каждый вызов команды увеличивает счётчик на единицу, пустые строки и комментарии не учитываются.

Кнопка «Команды» открывает список доступных на уровне команд - нажатие вставляет команду в код. Кнопка «Справка» появляется после засчитанного прохождения и открывает справку о прохождении. Страница уровня представлена на рисунке 1.12.

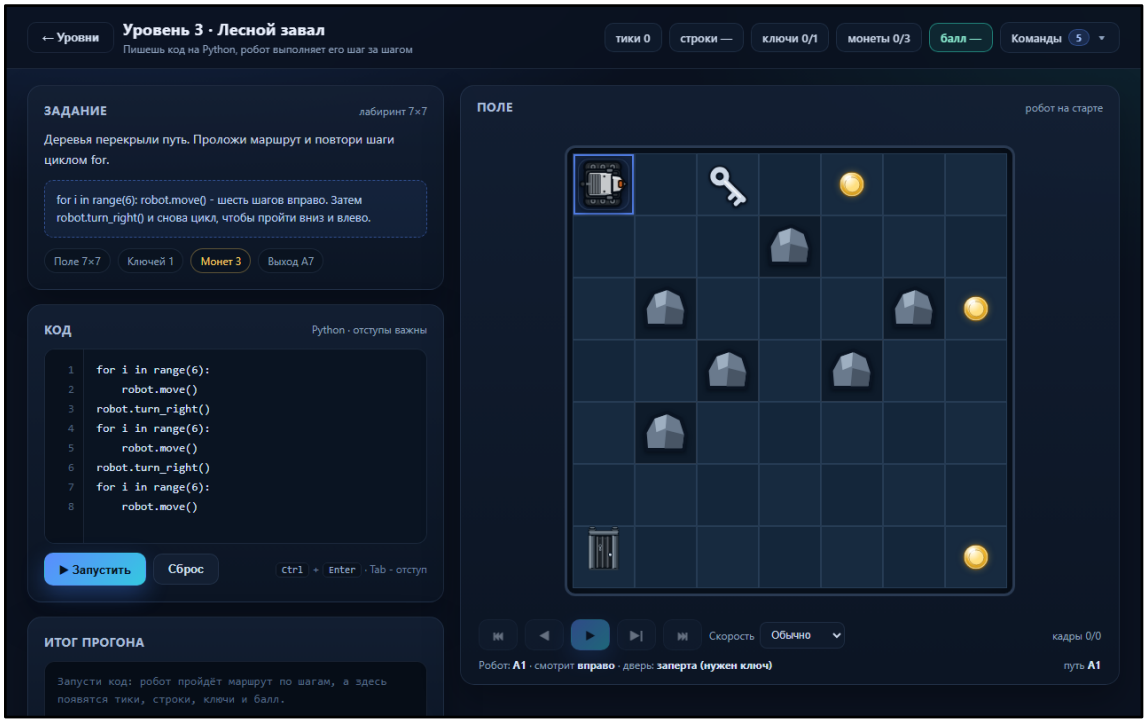


Рисунок 1.12 - Игровая страница уровня

При первом открытии уровня система показывает окно с названием уровня, заданием и перечнем доступных команд. Для начала работы нужно нажать кнопку «Начать», как показано на рисунке 1.13.

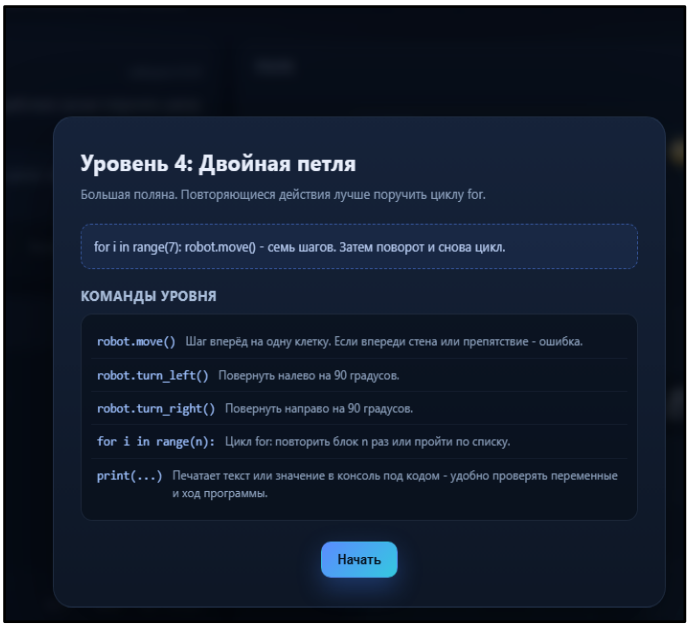


Рисунок 1.13 - Начальное окно уровня

Программу запускают кнопкой «Запустить». Во время проверки редактор недоступен.

После проверки в панели «Итог прогона» появятся затраченные тики, строки, собранные ключи и монеты и итоговый балл, а на панели «Поле» - маршрут робота.

Выполнение можно разобрать по кадрам кнопками под полем: в начало, шаг назад, воспроизведение и пауза, шаг вперёд, в конец. Скорость выбирают в списке «Скорость». Проигрывание робота представлено на рисунке 1.14.

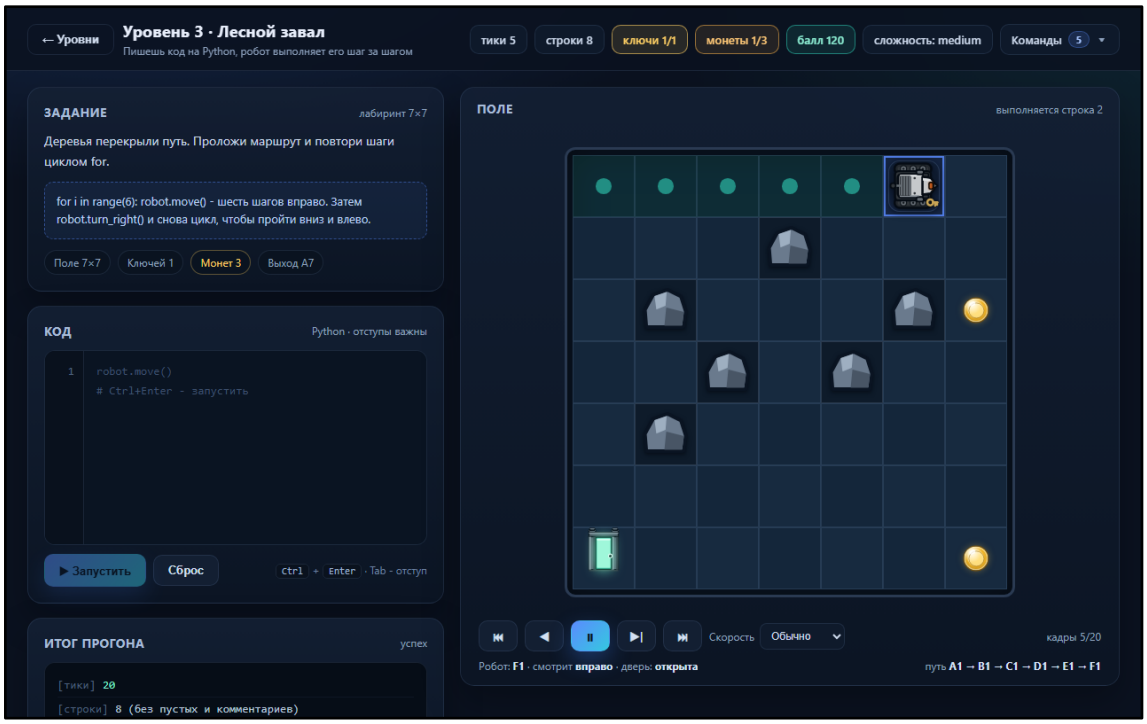


Рисунок 1.14 - Проигрывание выполнения робота

Под полем видно клетку с роботом, направление его взгляда и состояние двери: дверь заперта, пока робот не собрал ключ.

Если робот достиг выхода, система откроет окно «Уровень пройден» с итоговыми показателями и кнопками «Справка о прохождении», «История попыток», «Повторить» и «Следующий уровень».

Если робот столкнулся со стеной, не дошёл до выхода или в коде произошла ошибка, в панели «Итог прогона» появится сообщение с номером строки. Такой прогон не засчитывается и балл не начисляется: код исправляют и снова нажимают «Запустить».

Неудачный прогон виден в двух местах: короткое уведомление появляется над полем там, где робот остановился, и держится несколько секунд, а в панели «Итог прогона» остаётся строка «[ошибка]» с номером строки кода. Уведомление на поле показано на рисунке 1.15, результат в панели - на рисунке 1.16.

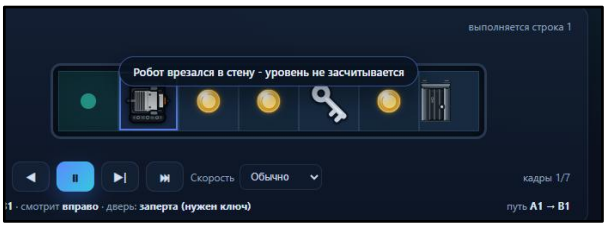


Рисунок 1.15 - Уведомление об ошибке на игровом поле

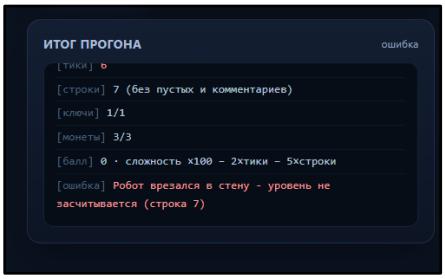


Рисунок 1.16 - Панель «Итог прогона» с ошибкой выполнения

Ошибки в самом коде система находит до запуска: программа не выполняется, в панели результатов появляется текст ошибки с номером строки, а строка подсвечивается красным в редакторе. Код при этом сохраняется, чтобы его можно было исправить. Синтаксическая ошибка показана на рисунке 1.17.

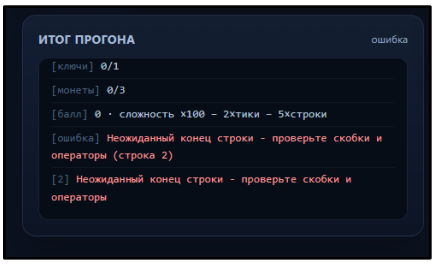


Рисунок 1.17 - Синтаксическая ошибка в программе

Каждая отправка кода сохраняется как попытка и доступна в разделе «История попыток». Окно успешного прохождения представлено на рисунке 1.18.

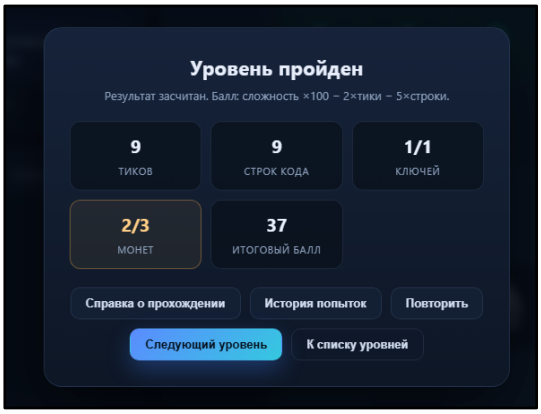


Рисунок 1.18 - Окно успешного прохождения уровня

В разделе «База знаний» находится справочник команд - синтаксис и описание. Открытые команды показаны обычным видом, ещё недоступные помечены «Заблокировано»; новые открываются по мере прохождения уровней. Страница представлена на рисунке 1.19.

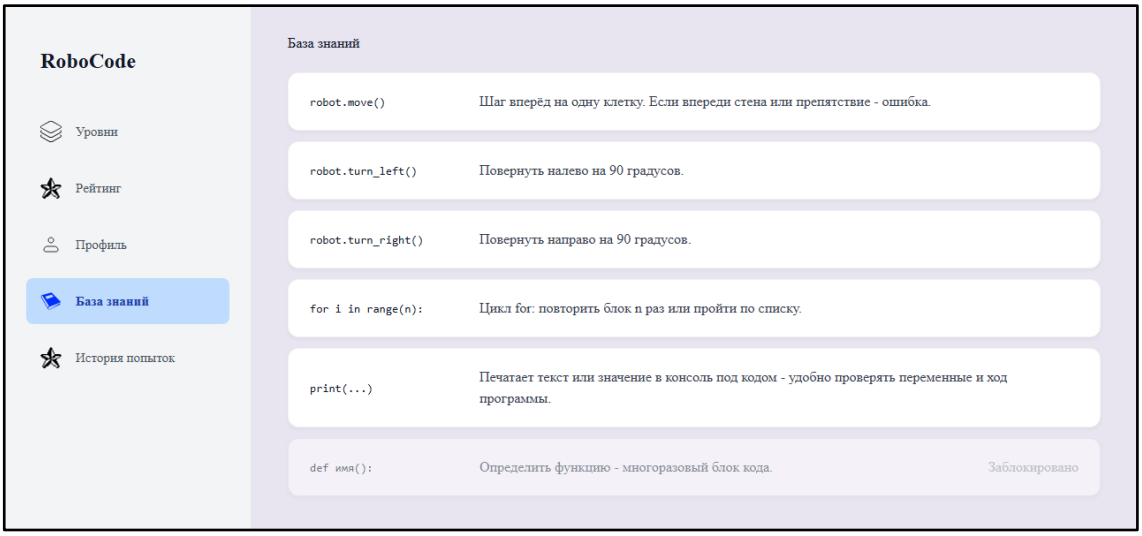


Рисунок 1.19 - Страница базы знаний

Раздел «Рейтинг» показывает таблицу лидеров: позицию, логин игрока, количество пройденных уровней и суммарный балл. Текущий игрок выделен, над таблицей указано общее число участников.

Суммарный балл пересчитывается автоматически, когда система засчитывает улучшенный результат: по каждому уровню учитывается лучший из успешных прогонов. Страницы рейтинга листают кнопками «Назад» и «Вперёд» или полем с номером страницы. Рейтинг представлен на рисунке 1.20.

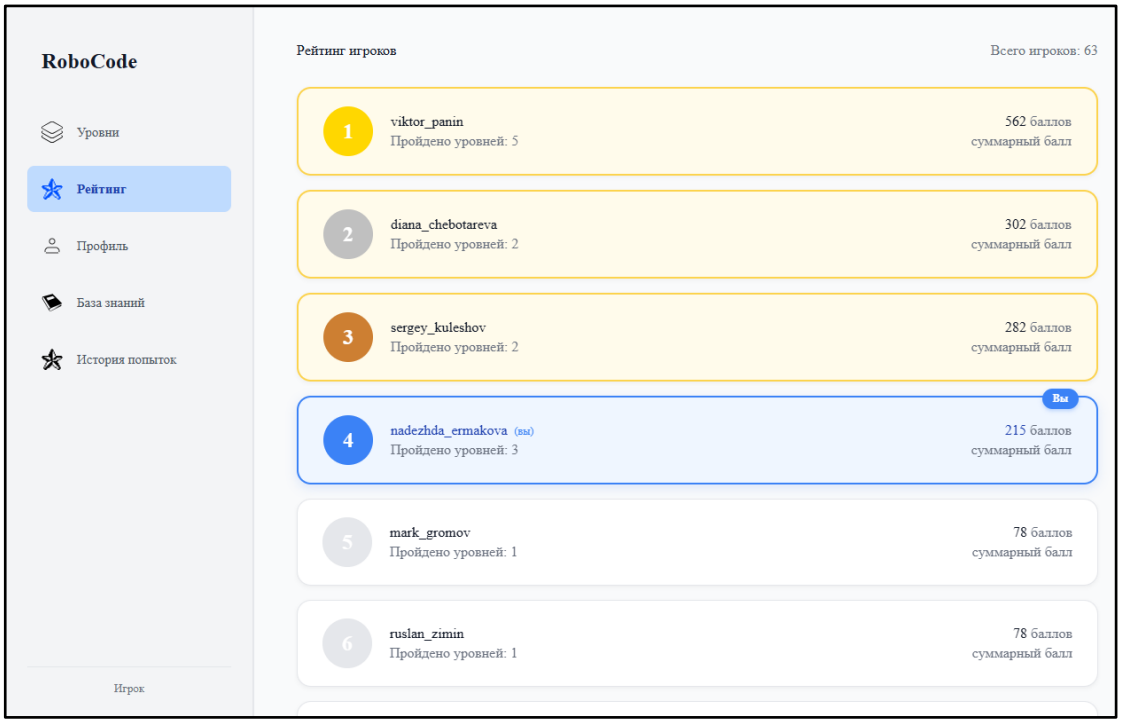


Рисунок 1.20 - Страница рейтинга

В разделе «Профиль» - учётные данные игрока: логин, дата регистрации, роль и статус записи, и личные показатели - суммарный балл, пройденные уровни и место в рейтинге. Ниже расположен блок последних попыток с уровнем, тиками и строками кода.

Кнопка «Вся история попыток» открывает полный список прогонов, кнопка «Выйти» завершает сеанс. Профиль представлен на рисунке 1.21.

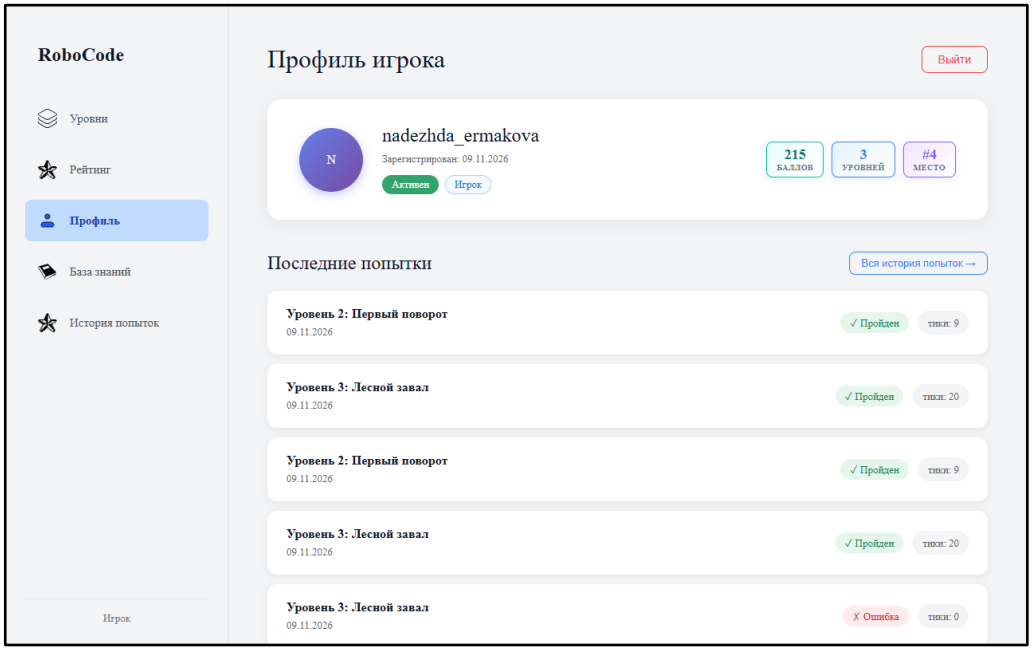


Рисунок 1.21 - Страница профиля игрока

Раздел «История попыток» хранит все отправки кода: номер попытки, уровень, дату и время, тики, строки и статус - «Успешно», «Ошибка» или «В процессе». Код попытки открывают кнопкой «Показать код». История представлена на рисунке 1.22.

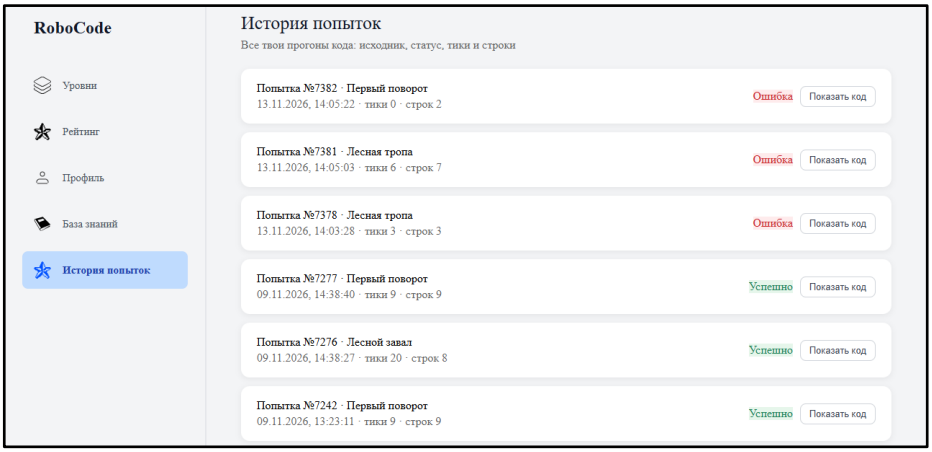


Рисунок 1.22 - Страница истории попыток

Выходные документы система формирует сама по данным работы игрока. Справка о прохождении доступна на странице уровня после первого успешного прохождения и открывается кнопкой «Справка»: в ней тики, строки кода, собранные ключи, сложность, итоговый балл и дата фиксации результата.

Справка об истории попыток выдаётся в разделе «История попыток», отчёт о прогрессе - в разделе «Профиль», таблица лидеров - в разделе «Рейтинг», справка о базе знаний - в разделе «База знаний». Отчёт об активности игроков по уровням доступен администратору в разделе «Уровни». Справка представлена на рисунке 1.23.

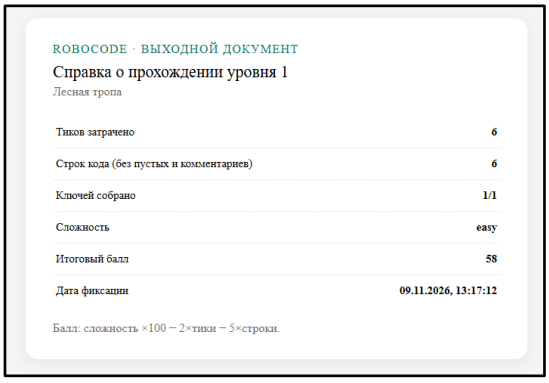


Рисунок 1.23 - Справка о прохождении уровня

Администратор входит на той же странице авторизации и работает с той же панелью навигации; ему доступны разделы «Пользователи», «Уровни» и «База знаний».

В разделе «Пользователи» - список учётных записей со статусом «Активен» или «Заблокирован». Кнопка «Заблокировать» закрывает доступ, «Разблокировать» возвращает его; заблокированный пользователь войти не может. Страница представлена на рисунке 1.24. Если запрос не выполнен, появляется сообщение «Не удалось заблокировать пользователя» с текстом ошибки.

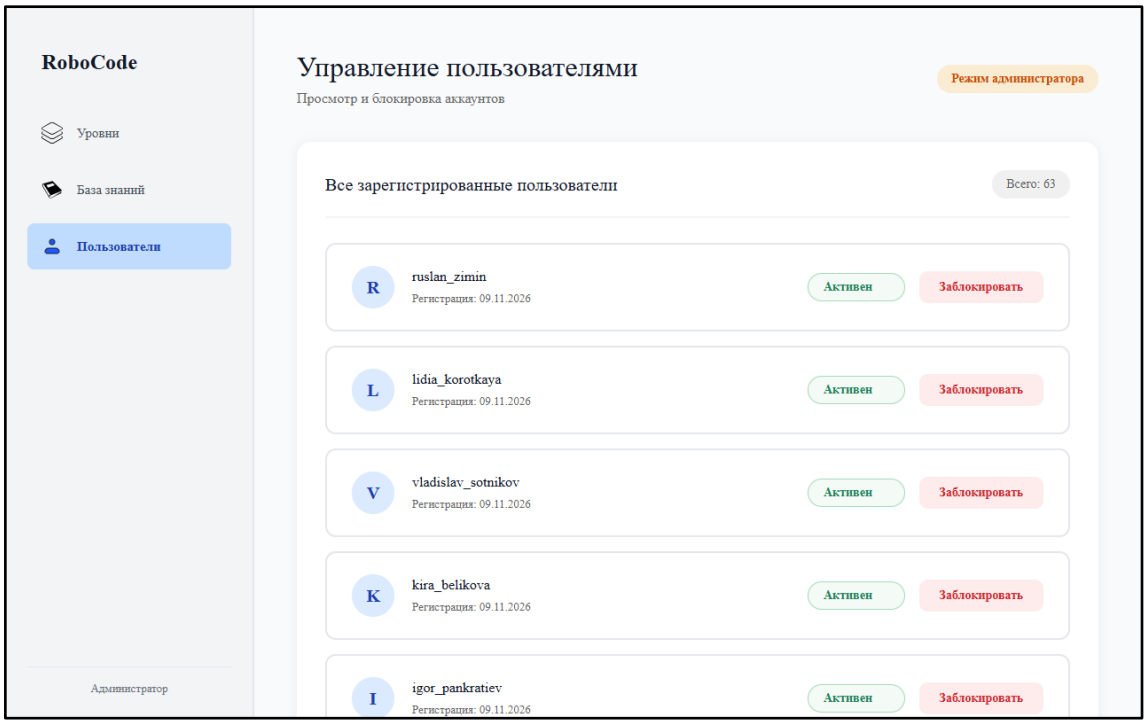


Рисунок 1.24 - Страница управления пользователями

Если запрос не выполнен, статус пользователя остаётся прежним, а над списком появляется красное сообщение - «Не удалось заблокировать пользователя» с текстом ответа сервера или «Ошибка сети при попытке заблокировать пользователя. Проверьте подключение к серверу». Сообщение исчезает, когда действие проходит. Сбой запроса показан на рисунке 1.25.

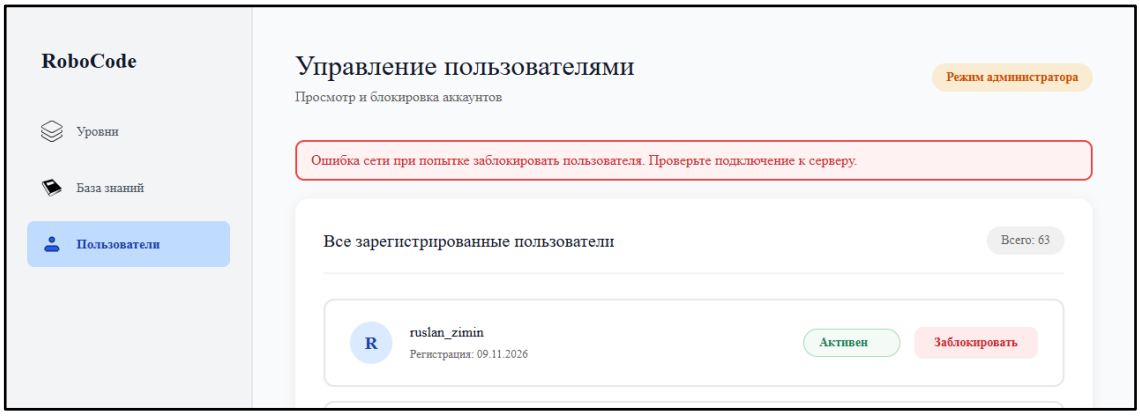


Рисунок 1.25 - Ошибка блокировки пользователя

Если сервер недоступен, администратор видит не пустую страницу, а сообщение «Ошибка» с её текстом - например «Failed to fetch» при остановленном API, как показано на рисунке 1.26. После запуска сервера данные обновляют кнопкой «Обновить отчёт».

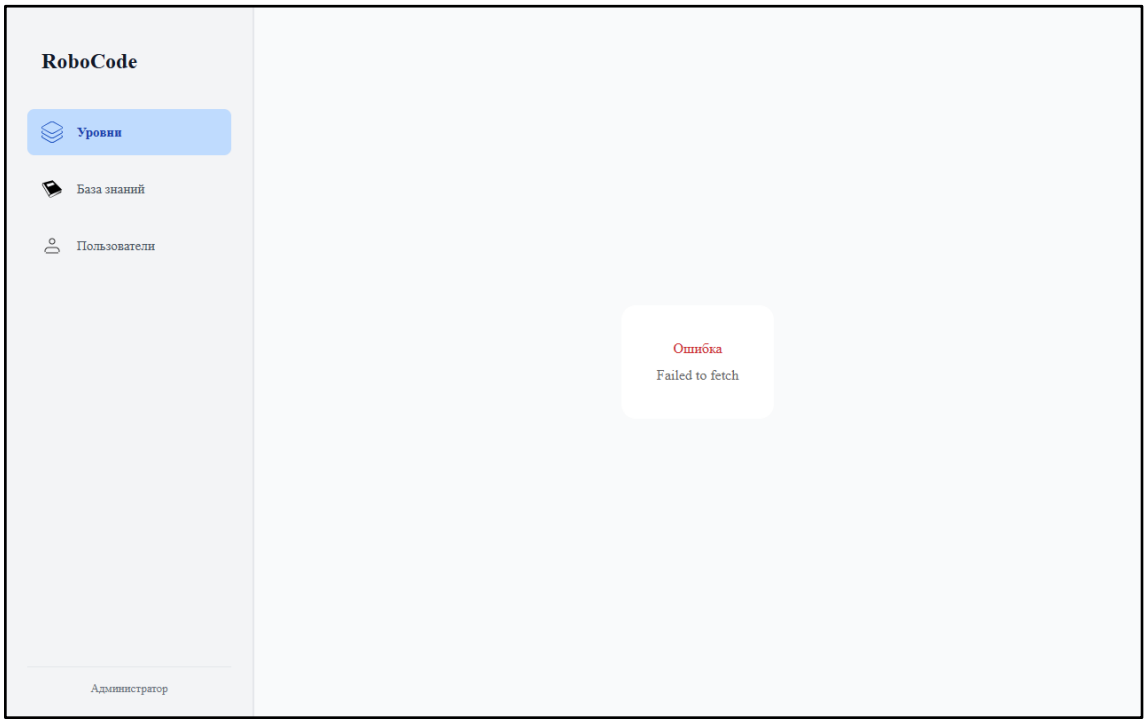


Рисунок 1.26 - Страница администрирования при недоступном сервере

В разделе «Уровни» администратор управляет списком уровней и создаёт новые. Кнопка «Создать уровень» открывает форму с названием, описанием, сложностью, шириной и длиной поля, набором доступных команд и статусом - «Доступен», «Заблокирован» или «Скрыт». Название уровня и хотя бы одна команда обязательны: если что-то из этого не

заполнено, запрос на сервер не отправляется, а в окне появляется красное сообщение с текстом ошибки.

Конфигурация лабиринта задаётся на схематическом поле: администратор размещает клетки робота, выхода, ключей и препятствий, проводит стены между клетками и проверяет расположение по предпросмотру карты.

Статус уровня меняют в поле статуса в списке уровней, удаление выполняют кнопкой с подтверждением. Скрытый уровень игрокам не показывается. Конструктор показывает отчёт об активности игроков по уровням, данные обновляют кнопкой «Обновить отчёт». Конструктор представлен на рисунке 1.27.

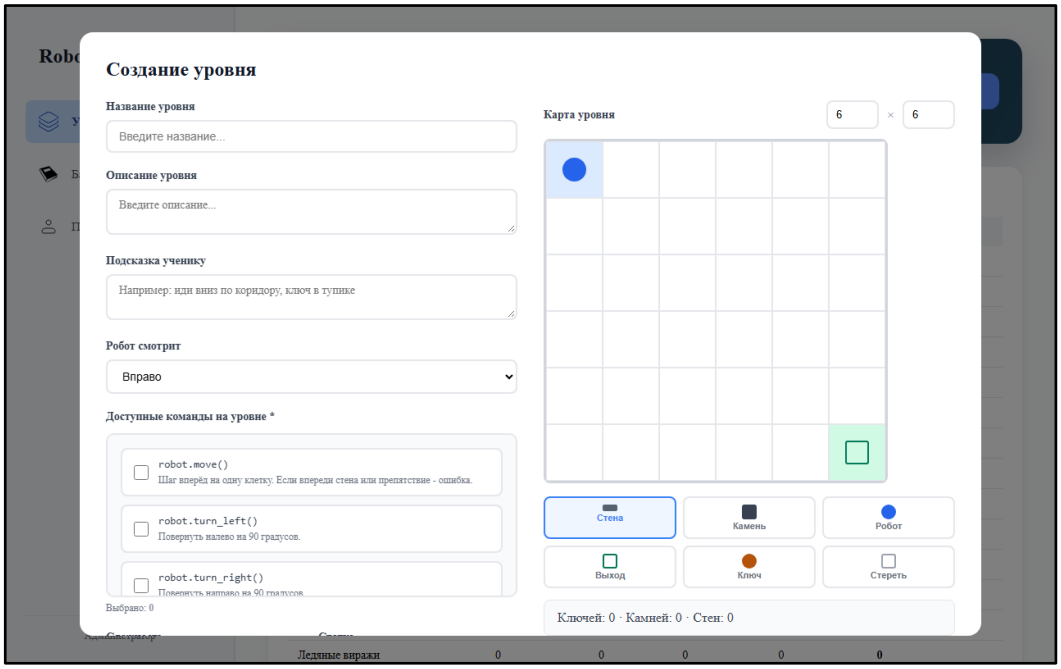


Рисунок 1.27 - Конструктор уровня

Ошибка появляется в том же окне, над полями формы. Пустое название приводит к сообщению «Введите название уровня», а если не отмечена ни одна команда - к сообщению «Выберите хотя бы одну команду для уровня». Введённые данные при этом не теряются: их правят и снова нажимают «Сохранить уровень». Обе ошибки показаны на рисунках 1.28 и 1.29.

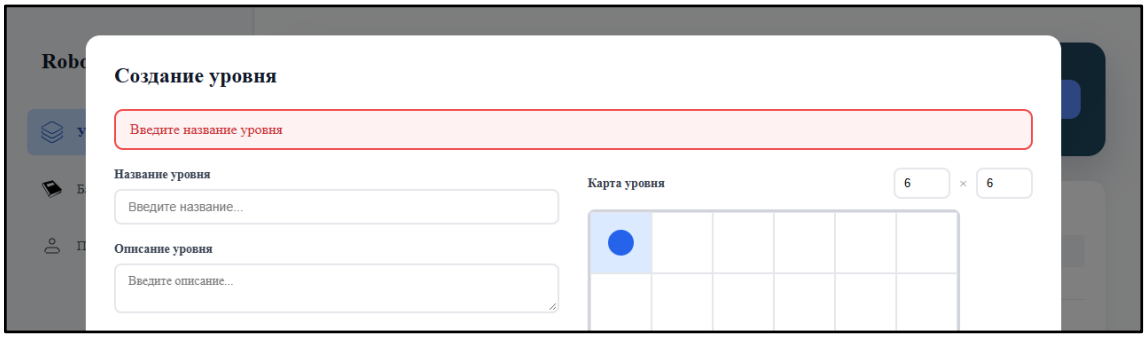


Рисунок 1.28 - Ошибка пустого названия в окне создания уровня

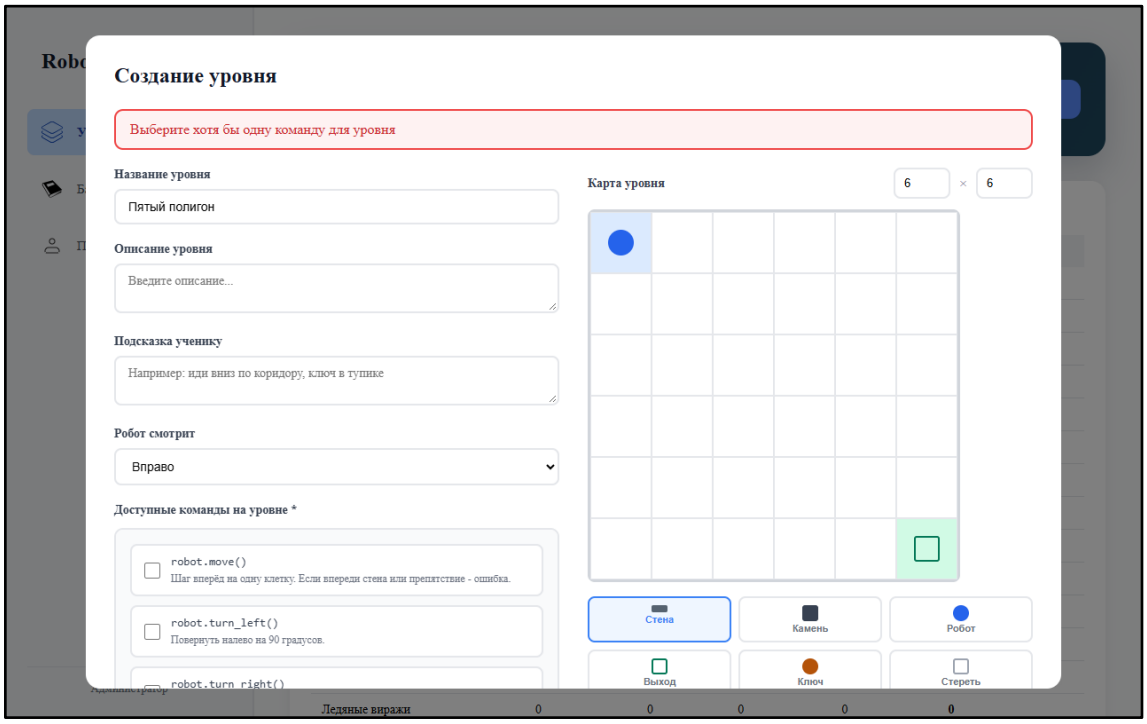


Рисунок 1.29 - Ошибка без выбранных команд

У администратора «База знаний» содержит глобальный справочник команд. Кнопкой создания добавляют запись: заполняют название, синтаксис и описание, затем нажимают «Создать». Изменение и удаление доступны кнопками в списке команд. Справочник представлен на рисунке 1.30. Пустые название или синтаксис не сохраняются - в окне создания команды появляется красное сообщение «Название и синтаксис обязательны», показанное на рисунке 1.31. Удаление команды, которая используется в уровнях, сервер не разрешает, и текст его ответа выводится красной плашкой над списком команд - это видно на рисунке 1.32.

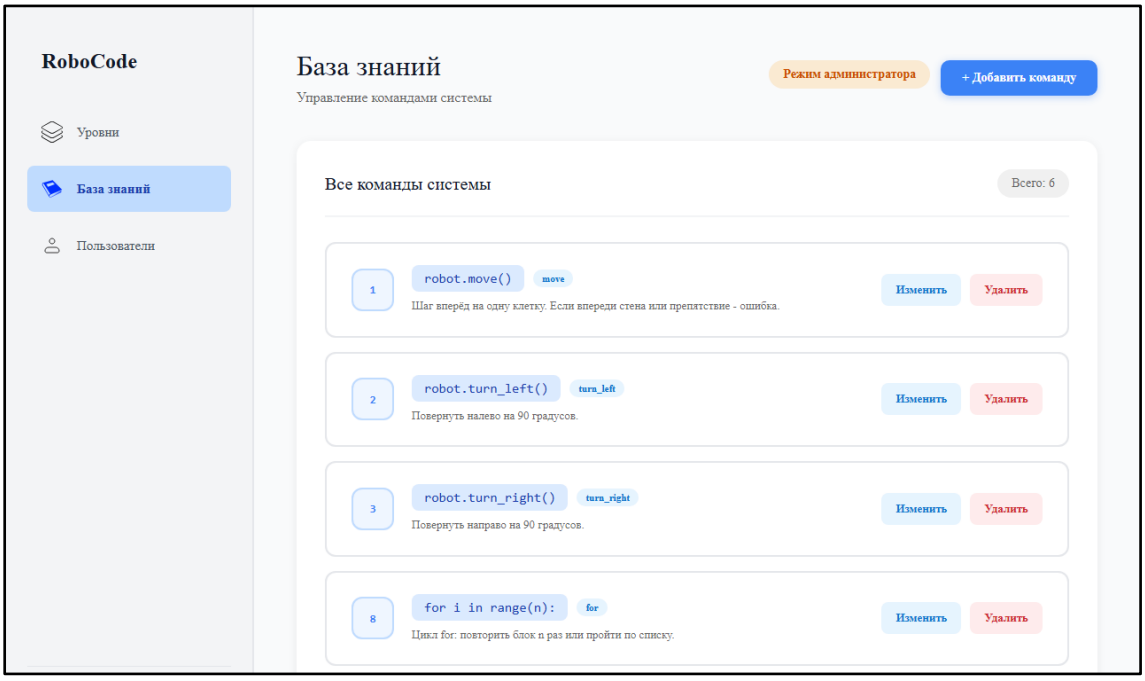


Рисунок 1.30 - Справочник команд

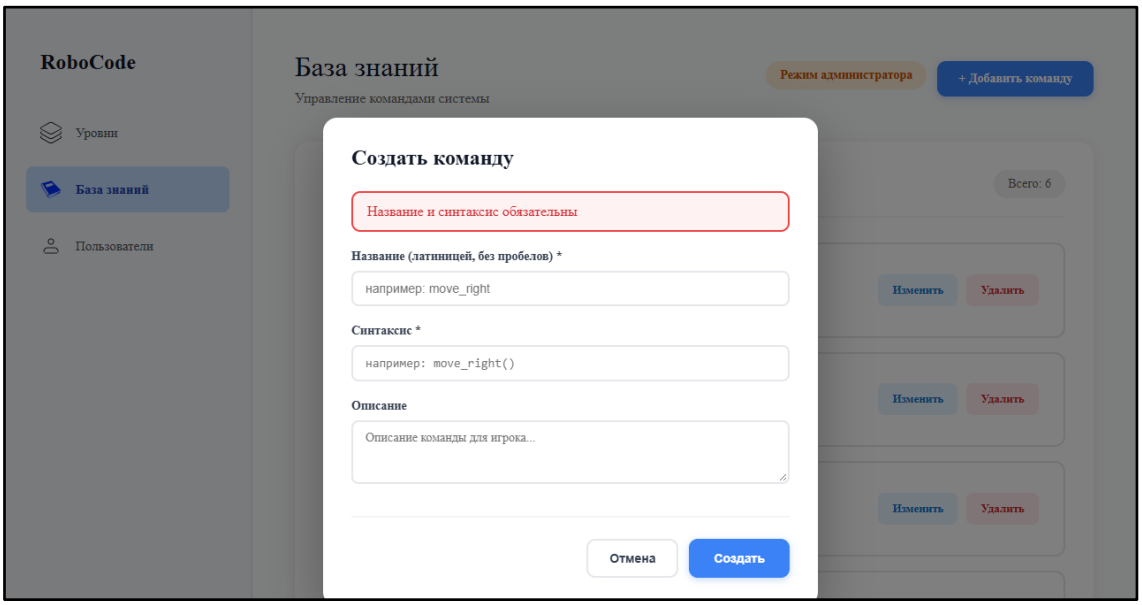


Рисунок 1.31 - Ошибка обязательных полей в окне создания команды

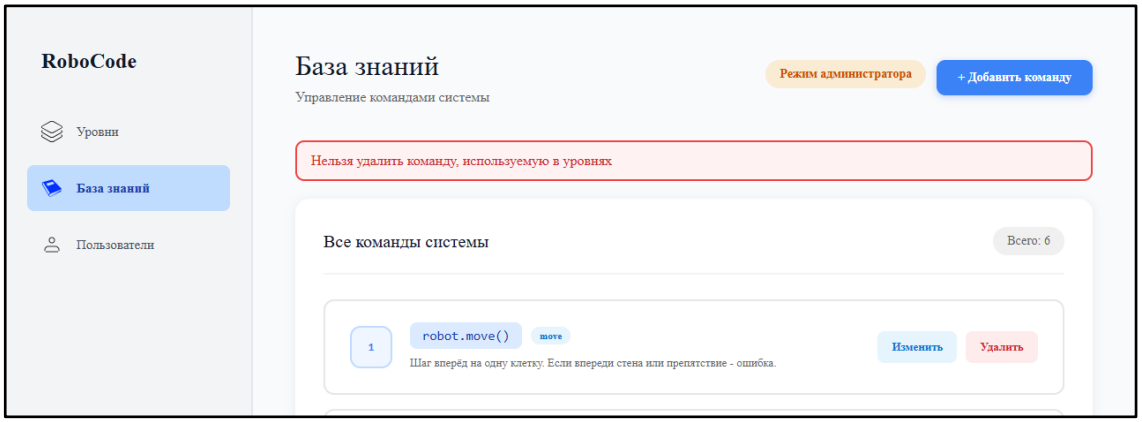


Рисунок 1.32 - Запрет на удаление используемой команды